



1 – Estática da Partícula / Corpo Rígido

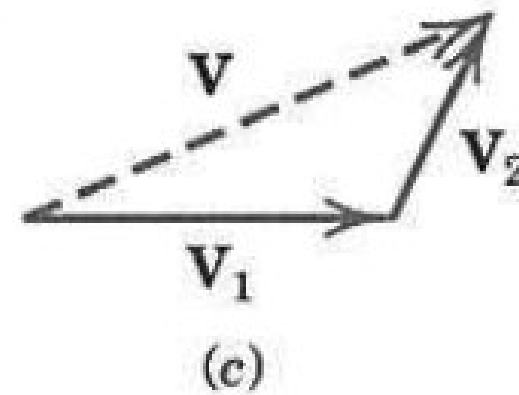
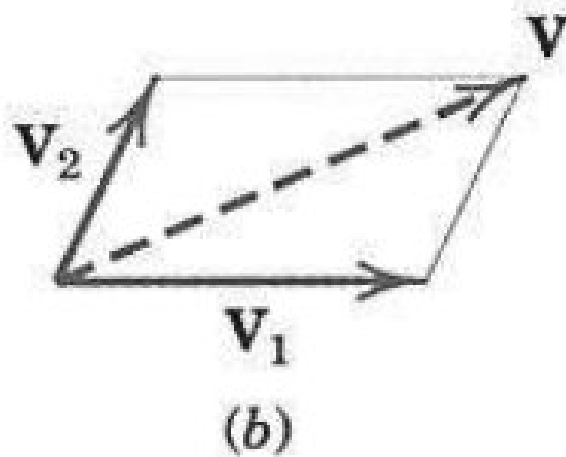
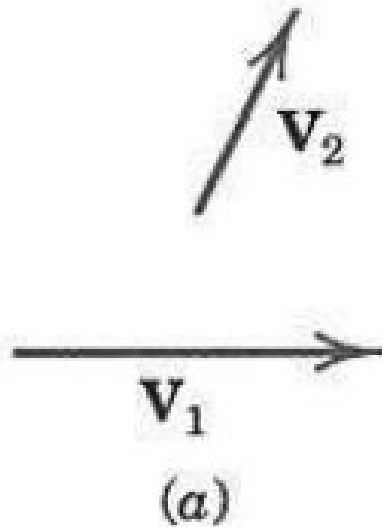
Vetores (Operações com Vetores)

- Regra do paralelogramo
- Multiplicação de escalar por vetor
- Decomposição e componentes de um vetor
- Vetores unitários
- Produto escalar
- Produto vetorial



1 – Estática da Partícula / Corpo Rígido

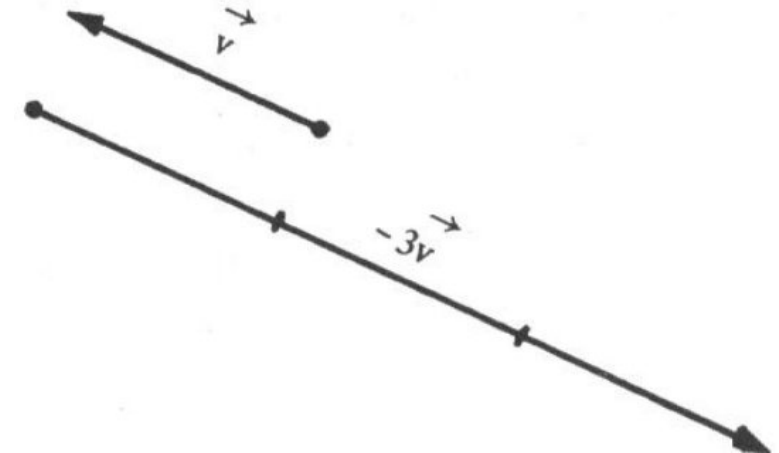
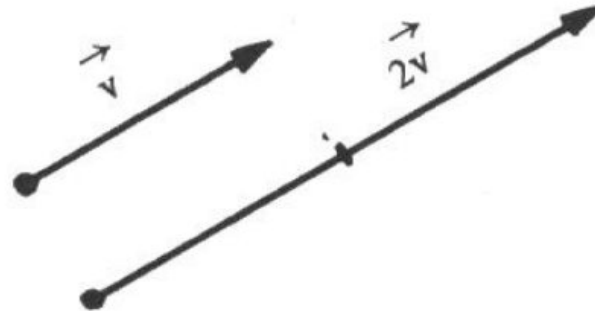
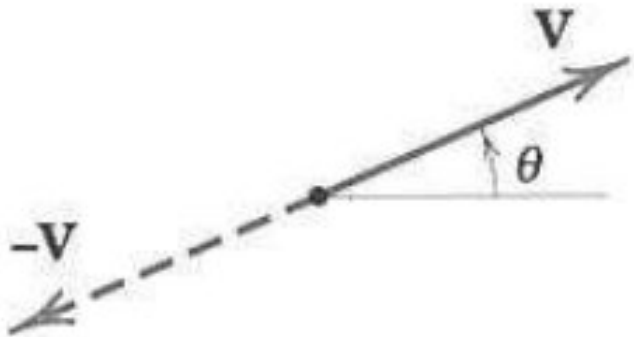
Vetores (Regra do Paralelogramo)





1 – Estática da Partícula / Corpo Rígido

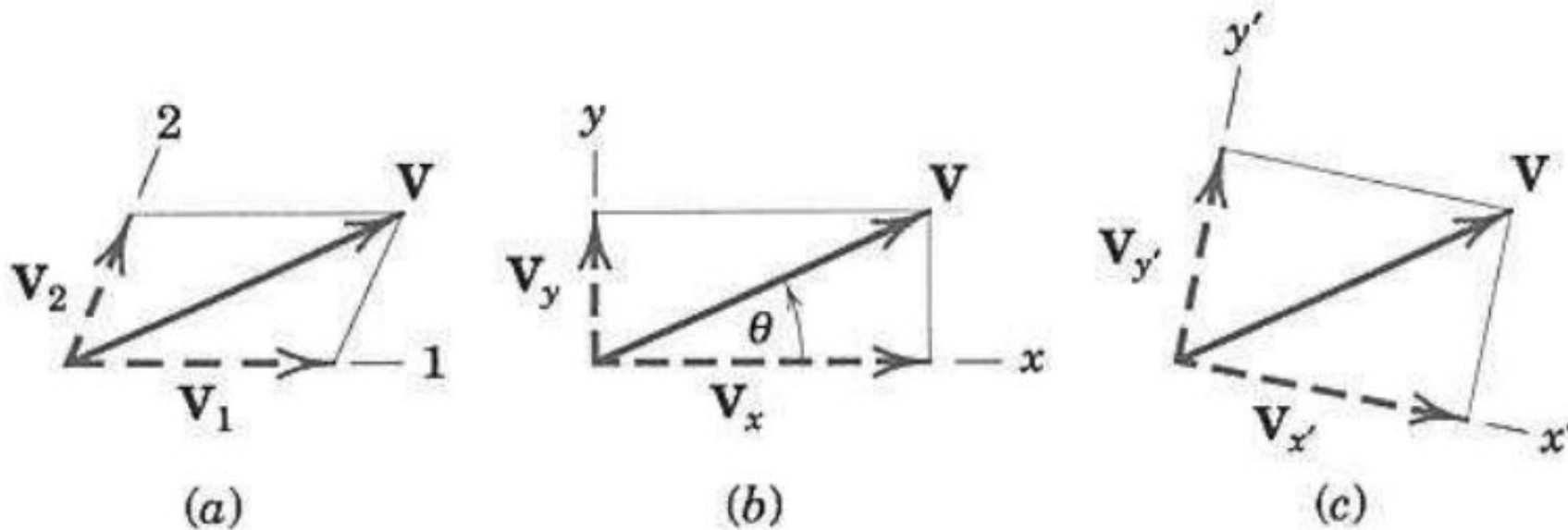
Vetores (Multiplicação de escalar por vetor)





1 – Estática da Partícula / Corpo Rígido

Vetores (Decomposição e Componentes de um vetor)

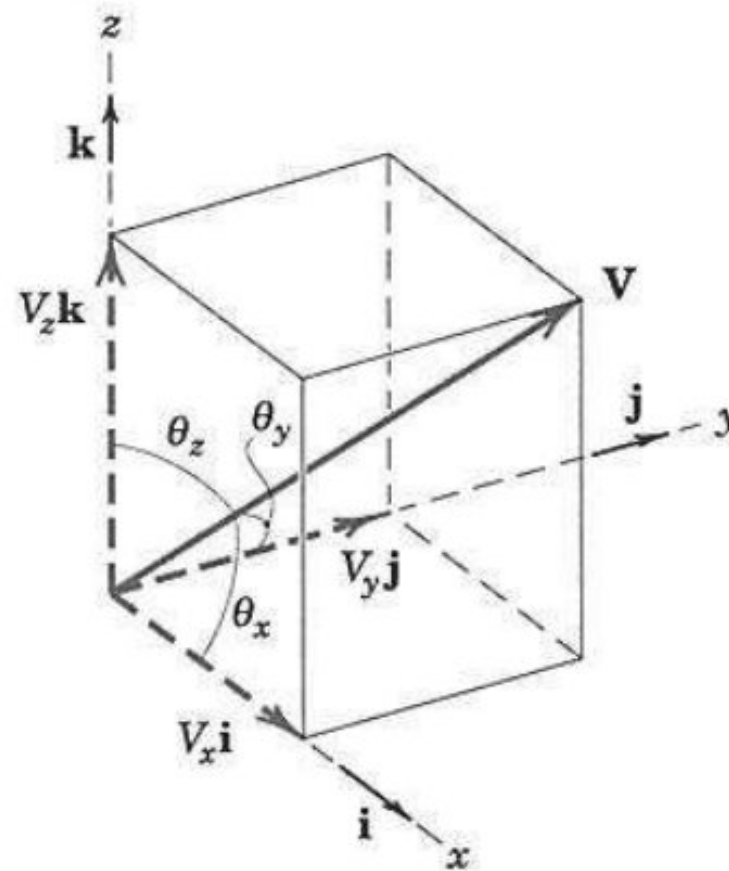


$$\mathbf{V} = \mathbf{V}_1 + \mathbf{V}_2 = \mathbf{V}_x + \mathbf{V}_y = \mathbf{V}_{x'} + \mathbf{V}_{y'}$$



1 – Estática da Partícula / Corpo Rígido

Vetores (Vetores unitários)

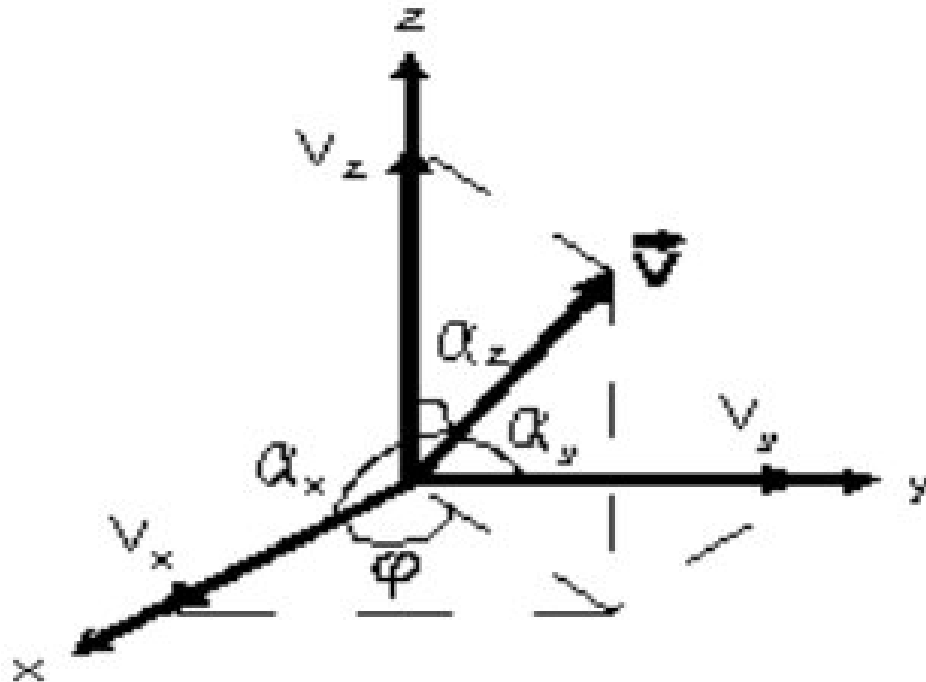


$$\vec{V} = V_x \mathbf{i} + V_y \mathbf{j} + V_z \mathbf{k}$$



1 – Estática da Partícula / Corpo Rígido

Vetores (Vetores unitários)



$$V_x = |\vec{V}| \cos \alpha_x$$
$$V_y = |\vec{V}| \cos \alpha_y$$
$$V_z = |\vec{V}| \cos \alpha_z$$



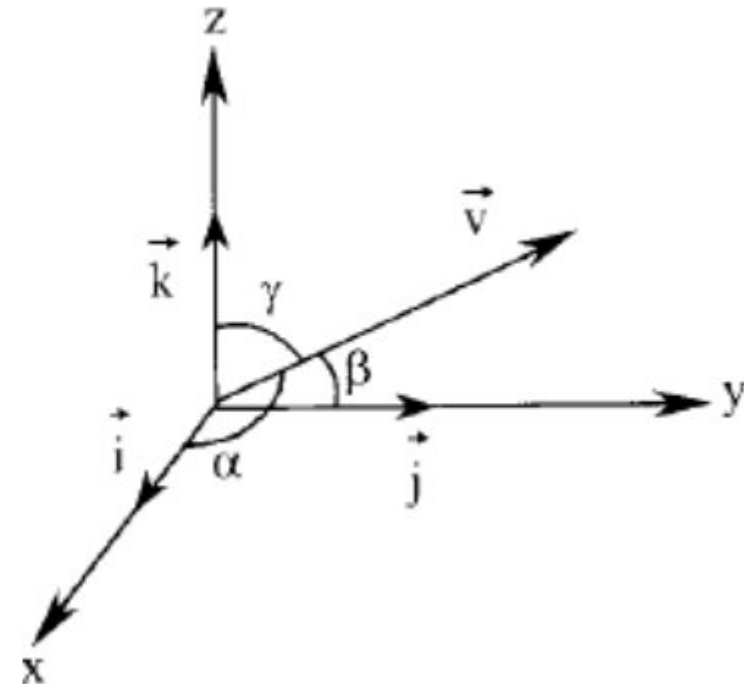
1 – Estática da Partícula / Corpo Rígido

Vetores (Ângulos Diretores e Cossenos Diretores de um Vetor)

$$\cos \alpha = \frac{\vec{v} \cdot \vec{i}}{|\vec{v}| |\vec{i}|} = \frac{x}{|\vec{v}|}$$

$$\cos \beta = \frac{\vec{v} \cdot \vec{j}}{|\vec{v}| |\vec{j}|} = \frac{y}{|\vec{v}|}$$

$$\cos \gamma = \frac{\vec{v} \cdot \vec{k}}{|\vec{v}| |\vec{k}|} = \frac{z}{|\vec{v}|}$$





1 – Estática da Partícula / Corpo Rígido

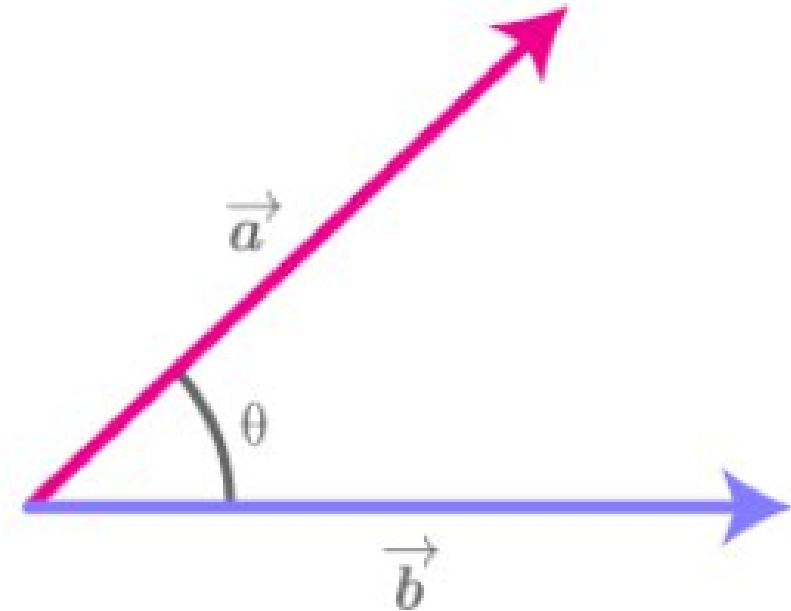
Vetores (Produto escalar)

$$\vec{a} = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix} = (a_1, a_2, a_3) = a_1 \mathbf{i} + a_2 \mathbf{j} + a_3 \mathbf{k}$$

$$\vec{b} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{pmatrix} = (b_1, b_2, b_3) = b_1 \mathbf{i} + b_2 \mathbf{j} + b_3 \mathbf{k}$$

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = a_1 b_1 + a_2 b_2 + a_3 b_3$$

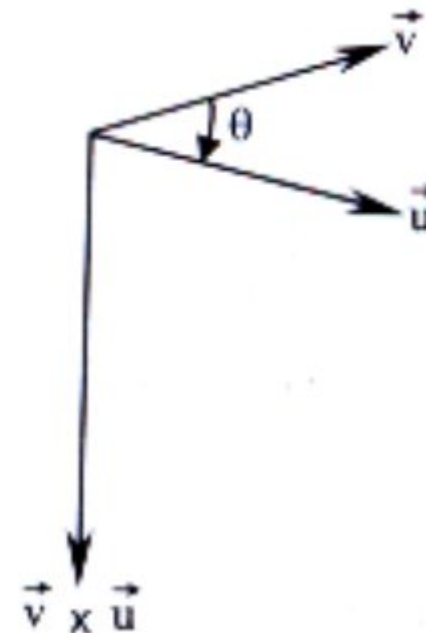
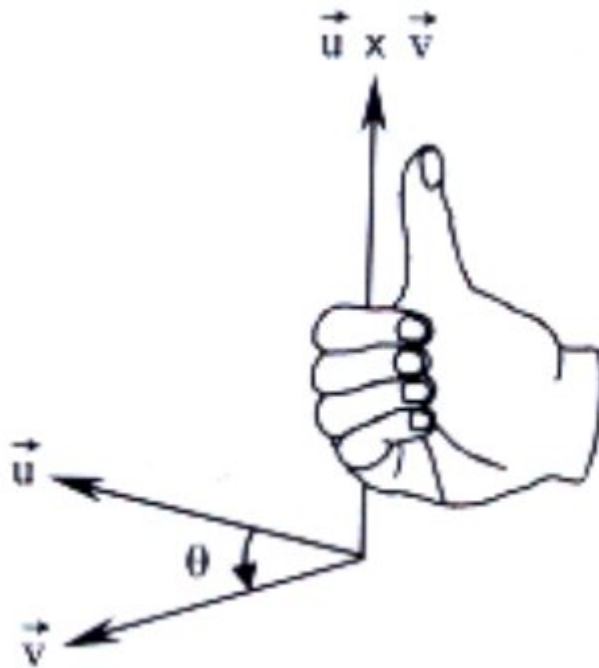
$$\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| |\vec{b}| \cos \theta$$





1 – Estática da Partícula / Corpo Rígido

Vetores (Produto vetorial)





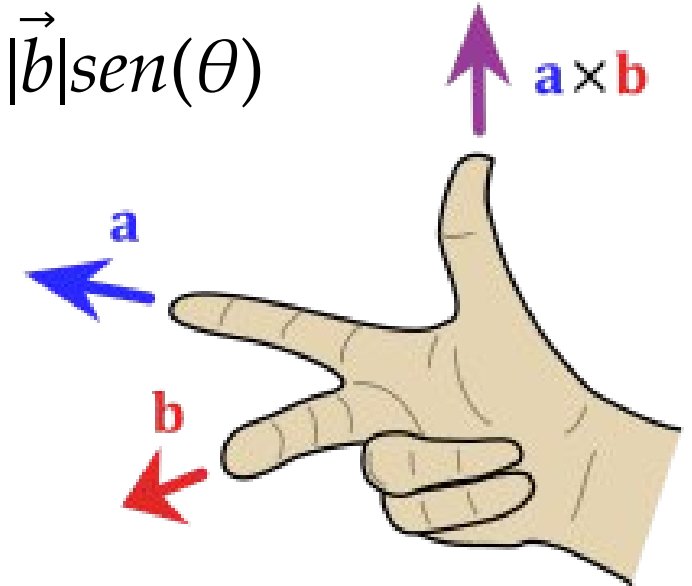
1 – Estática da Partícula / Corpo Rígido

Vetores (Produto vetorial)

$$\vec{a} = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix} = (a_1, a_2, a_3) = a_1 \mathbf{i} + a_2 \mathbf{j} + a_3 \mathbf{k}$$

$$|\vec{a} \times \vec{b}| = |\vec{a}| |\vec{b}| \sin(\theta)$$

$$\vec{b} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{pmatrix} = (b_1, b_2, b_3) = b_1 \mathbf{i} + b_2 \mathbf{j} + b_3 \mathbf{k}$$



$$\vec{a} \times \vec{b} = \begin{pmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \end{pmatrix} = (a_2 b_3 - a_3 b_2) \mathbf{i} + (a_3 b_1 - a_1 b_3) \mathbf{j} + (a_1 b_2 - a_2 b_1) \mathbf{k}$$



1 – Estática da Partícula / Corpo Rígido

Vetores (Produto vetorial)

$$\vec{i} \times \vec{j} = \vec{k}$$

$$\vec{j} \times \vec{k} = \vec{i}$$

$$\vec{k} \times \vec{i} = \vec{j}$$

$$\vec{j} \times \vec{i} = -\vec{k}$$

$$\vec{k} \times \vec{j} = -\vec{i}$$

$$\vec{i} \times \vec{k} = -\vec{j}$$

$\times$	$\vec{i}$	$\vec{j}$	$\vec{k}$
$\vec{i}$	$\vec{0}$	$\vec{k}$	$-\vec{j}$
$\vec{j}$	$-\vec{k}$	$\vec{0}$	$\vec{i}$
$\vec{k}$	$\vec{j}$	$-\vec{i}$	$\vec{0}$

Propriedades do produto vetorial

- $\vec{a} \times \vec{b} = -\vec{b} \times \vec{a}$ (anticomutativo)
- $\vec{a} \times (\vec{b} + \vec{c}) = \vec{a} \times \vec{b} + \vec{a} \times \vec{c}$ (distributivo)
- $\vec{a} \times \vec{b}$ é perpendicular a $\vec{a}$ e $\vec{b}$ simultaneamente

